

浙江大学 2013-2014 学年春夏 学期

《信号与系统 (甲)》课程期末考试试卷

课程号: 111C0061, 开课学院: 勤奋与乐观学院

考试试卷: ☒ A 卷、B 卷 (请在选定项上打✓)

考试形式: ☒ 闭、开卷 (请在选定项上打✓), 允许带 计算器 入场

考试日期: 2014年07月1日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪.

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							

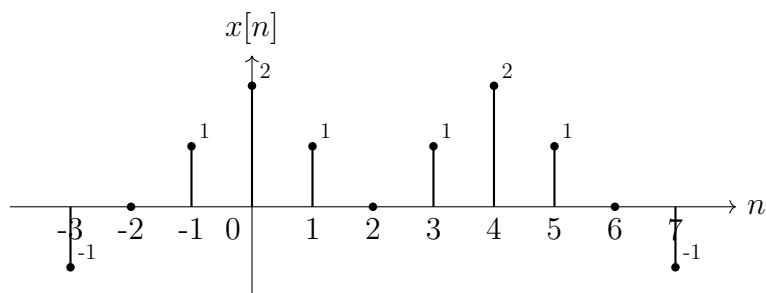
一、是非题 (每题 2 分, 共 20 分, 正确的用 ✓ 号表示, 错误的用 × 表示):

1. 一个连续时间 LTI 系统的频率响应是 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$, 该系统是一个积分器. ()
2. 已知一个系统的 $H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+3)}$, 可以唯一求出该系统的单位冲击响应. ()
3. 如 $x(t) = \delta(2t+1)$, 则 $x(t) = \frac{1}{2}\delta(t+\frac{1}{2})$. ()
4. 离散时间非周期信号的付氏变换不一定是周期的. ()
5. 离散时间信号的 Z 变换表达式 $X(z)$ 已知, 则可确定该连续信号的傅立叶变换为 $X(z)|_{z=e^{j\omega}}$. ()
6. 如果 $n < N_1, x[n] = 0, n < N_2, h[n] = 0$, 则 $n < N_1 + N_2$ 时, $x[n] * h[n] = 0$ ()
7. 某因果 LTI 系统的系统函数为 $H(s)$, 且所有极点都在直线 $s = -1$ 左边, 则该系统稳定. ()
8. 离散时间周期信号的傅立叶变换不存在吉布斯现象. ()

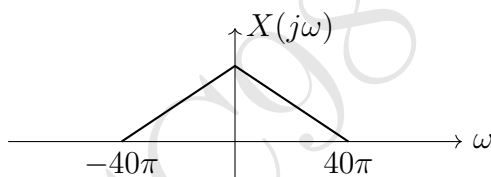
9. 只要采样周期足够小, 对信号 $x(t) = \delta(t)$ 的采样不会有混叠. ()
10. LTI 的零输入响应解的形式, 是由系统函数的极点所确定. ()

二、基本题 (每题 5 分, 共 30 分)

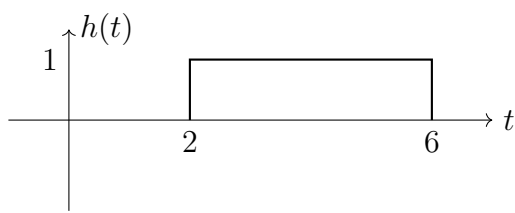
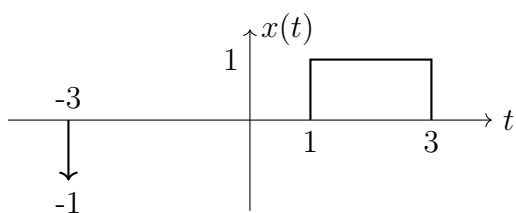
1. 已知 $x[n]$ 如右图所示, 请计 $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) \cdot \cos(\omega) d\omega$



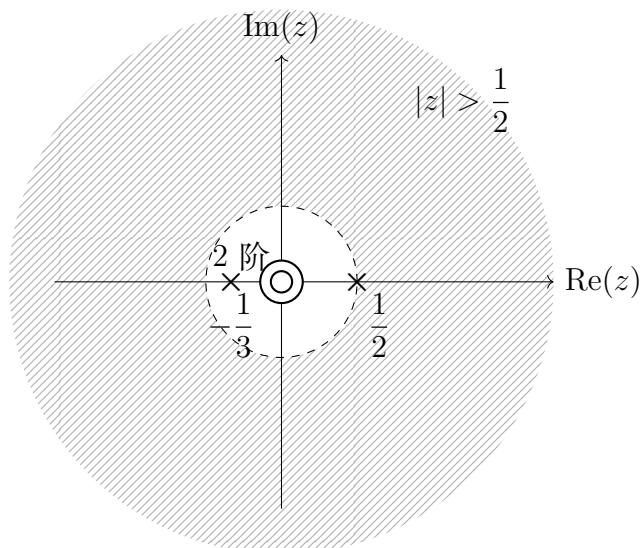
2. 式计算信号 $x(t) = \left(\frac{\sin(20\pi t)}{\pi t} \right)^2$ 的奈奎斯特率



3. 已知信号 $x(t), h(t)$ 如下图所示, 求卷积 $x(t-1) * h(t+2) * \delta(t+2)$, 并画出计算结果.



4. 已知某一个离散系统的系统函数为 $H(z) = z^2 / (z^2 - 2.5z + 1)$, 且满足 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$, 求脉冲响应 $h[n]$.
5. 已知实偶信号 $x(t) \xrightarrow{F} 2\pi G(\omega)$, 求频谱 $x(\omega - \omega_0) + x(\omega + \omega_0)$ 的反变换.
6. 某一因果离散 LTI 系统的零极图如图所示, 已知其信号 $x[n] = 0.5u[n] + 0.5u[n-2]$ 的响应 $s[n]$ 满足: $s[\infty] = 3$, 试求该系统的单位样值响应.



三、(10 分) 已知离散 LTI 系统的单位脉冲响应为 $h[n] = \frac{1}{6}(0.25^n + 0.5^n)u[n]$.

- (1) 求该系统的系统函数 $H(z)$, 并判断其稳定性;
- (2) 当输入等于 $x[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$ 时, 试求该系统的输出.

四、(10 分) 已知一离散因果 LTI 系统的差分方程为: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = \frac{1}{2}x[n]$.

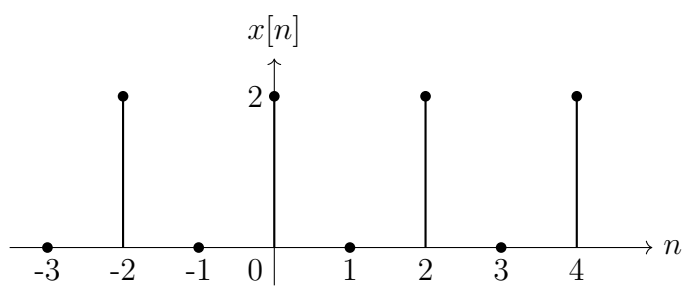
- (1) 若 $y[-1] = 4, x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n]$, 求系统的完全响应;
- (2) 若 $y[-1] = 4, x[n] = (\frac{1}{4})^n u[n] + u[n]$, 求系统的完全响应.

五、(20 分) 已知某因果的 LTI 系统的微分方程为 $y'' + 4y' + 3y = 2x(t)$, $y(0^-) = 1, y'(0^-) = -1$, 输入信号为 $u(t)$. 试求:

- (1) 求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ 和单位冲激响应 $h(t)$;
- (2) 零输入响应和零状态响应;
- (3) 该系统的 s 域模拟框图.

六、(10 分) 某一因果 LTI 系统如图六 (b) 所示, 已知: $h_1[n] = \frac{\sin \pi(n-0.25)}{\pi(n-0.25)}$, $H_2(z) = \frac{0.75z^2}{(z-0.5)(z-0.25)}$, 输入信号如图六 (a) 所示. 试问:

- (1) 系统 $h_1[n]$ 的频率响应?
- (2) 输出信号 $y[n]$?



题图六 (a)



题图六 (b)